

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Plateforme intelligente de gestion et de préparation des candidatures aux appels d'offres
assistée par IA

Version : 1.0

Projet : Application web sur mesure — développement from scratch

Utilisateur : un utilisateur principal réalisant l'ensemble des opérations

Date : Septembre 2026

1. Objet de l'architecture fonctionnelle

L'architecture fonctionnelle décrit l'organisation du système en modules, sous-modules, responsabilités et flux métier. Elle précise ce que chaque partie de la plateforme doit réaliser et comment les différents modules collaborent, sans entrer dans le détail du code ou de l'infrastructure technique.

L'objectif est de disposer d'une vision claire du produit avant de concevoir l'architecture technique, la base de données et les APIs.

2. Vision fonctionnelle globale

La plateforme accompagne l'utilisateur depuis la définition du profil de l'entreprise jusqu'à la préparation des principaux documents nécessaires pour postuler à un appel d'offres.

Flux principal :

Profil entreprise → Paramètres de recherche → Recherche → Collecte → Normalisation → Déduplication → Matching → Scoring → Classement → Analyse de l'opportunité → GO/NO-GO → Récupération des documents → Analyse documentaire → Extraction des exigences → Vérification d'éligibilité → Identification des informations manquantes → Questions intelligentes → Réponses utilisateur → Génération des principaux documents pour postuler → Validation humaine → Dossier prêt / archivage.

3. Acteur fonctionnel

Le système est conçu autour d'un seul utilisateur principal. Il cumule les fonctions d'administrateur, responsable des appels d'offres, responsable technique, responsable administratif et validateur.

Il peut configurer l'entreprise, lancer les recherches, consulter les opportunités, analyser les dossiers, prendre les décisions GO/NO-GO, gérer les documents, répondre aux questions, générer les documents de candidature, les modifier et les valider.

4. Décomposition fonctionnelle

La plateforme est organisée autour des domaines fonctionnels suivants :

- 1. Gestion du profil entreprise
- 2. Paramétrage de la recherche
- 3. Recherche et collecte des appels d'offres
- 4. Normalisation et déduplication
- 5. Matching et scoring
- 6. Gestion du portefeuille d'opportunités
- 7. Analyse documentaire
- 8. Vérification de l'éligibilité
- 9. Gestion des connaissances et documents de l'entreprise
- 10. Questions intelligentes
- 11. Génération des principaux documents pour postuler
- 12. Validation et gestion des versions
- 13. Gestion des échéances et notifications
- 14. Dashboard et reporting
- 15. Historique et audit

5. Module 1 — Gestion du profil de l'entreprise

Ce module constitue la base de référence utilisée par le moteur de matching, l'analyse d'éligibilité et la génération documentaire.

Informations générales : identité, coordonnées, localisation, description et secteurs.

Compétences : domaines d'expertise et services.

Technologies : technologies maîtrisées.

Certifications : certifications et attestations.

Experts : profils, rôles, compétences et expériences.

Projets : projets réalisés, clients, secteurs, dates, budgets, technologies et résultats.

Références : références commerciales et expériences similaires.

6. Module 2 — Paramétrage de la recherche

L'utilisateur définit les critères permettant au système d'identifier les opportunités pertinentes.

Pays et zones géographiques.

Secteurs et domaines d'activité.

Mots-clés.

Technologies et compétences.

Certifications.

Budget minimum et maximum.

Types d'organismes et de marchés.

Date limite minimale ou maximale.

Les critères pourront être combinés afin de produire des recherches adaptées au profil de l'entreprise.

7. Module 3 — Recherche et collecte des appels d'offres

Le système exécute les recherches sur les sources configurées et récupère les opportunités susceptibles de correspondre aux critères.

Sous-fonctions : sélection des sources ; construction des requêtes ; récupération des résultats ; extraction des URLs ; téléchargement des informations disponibles ; identification d'un appel d'offres ; création d'une fiche d'opportunité.

Les sources peuvent être des portails institutionnels, plateformes d'appels d'offres, sites d'organisations, APIs, flux RSS ou moteurs de recherche, dans le respect des conditions d'utilisation applicables.

8. Module 4 — Normalisation et déduplication

Les données collectées sont transformées vers un modèle fonctionnel commun afin de pouvoir être comparées et exploitées de manière homogène.

Informations principales : titre, référence, organisme, pays, secteur, description, budget, dates, source, URL et documents.

Le système identifie les doublons à partir de la référence, du titre, de l'organisme, de la date, de l'URL et de la similarité sémantique lorsque nécessaire.

9. Module 5 — Matching et scoring

Ce module compare le profil de l'entreprise avec chaque opportunité.

Le matching prend en compte notamment : secteur, technologies, compétences, localisation, budget, expérience, certifications et critères d'éligibilité.

Le résultat comprend un score global, les critères satisfaits, les écarts identifiés et une justification compréhensible par l'utilisateur.

Exemple : 87/100 — forte correspondance sur le secteur, les technologies et les références ; certification spécifique à vérifier.

10. Module 6 — Gestion du portefeuille d'opportunités

Ce module permet de consulter et suivre toutes les opportunités collectées.

Vues fonctionnelles : liste, recherche, filtres, tri par score, échéance ou statut, détail d'une opportunité et vue Kanban.

Cycle de vie recommandé : NOUVEAU → À ANALYSER → GO / NO-GO → PRÉPARATION → VALIDATION → PRÊT / SOUMIS → GAGNÉ / PERDU.

11. Module 7 — Analyse documentaire

Pour une opportunité retenue, l'utilisateur peut récupérer les documents du dossier et lancer leur analyse.

Formats cibles : PDF, DOCX, XLSX, TXT et, selon les besoins, archives contenant plusieurs documents.

Le module identifie : objet, contexte, prestations demandées, calendrier, budget, exigences administratives, techniques, financières et juridiques, documents demandés, critères d'évaluation et conditions d'éligibilité.

12. Module 8 — Extraction structurée des exigences

Les éléments détectés dans les documents sont transformés en exigences structurées.

Une exigence contient notamment : identifiant, catégorie, description, caractère obligatoire, preuve demandée, statut, niveau de priorité et référence à la source/page lorsque disponible.

Catégories : administrative, technique, financière, juridique, expérience, équipe, certification, méthodologie et autres contraintes.

13. Module 9 — Vérification de l'éligibilité

Le système compare les exigences extraites avec les informations et documents disponibles dans le profil de l'entreprise.

Pour chaque exigence, le système produit un statut : Conforme ; À vérifier ; Non conforme ; Information manquante.

Les exigences critiques doivent être mises en évidence afin d'aider l'utilisateur à prendre une décision rapide.

14. Module 10 — Gestion des documents et connaissances de l'entreprise

Ce module centralise les ressources réutilisables dans les candidatures.

Catégories : présentation, certifications, attestations, références, CV, documents administratifs, financiers, juridiques et templates.

Le module conserve les métadonnées, versions, dates d'expiration, catégories et tags.

Les documents validés alimentent la base de connaissances utilisée par le matching, l'analyse et la génération.

15. Module 11 — Questions intelligentes

Lorsque le système ne dispose pas d'une information nécessaire, il génère une question ciblée destinée à l'utilisateur.

Exemple : « L'appel d'offres exige un expert avec 8 ans d'expérience en cybersécurité. Disposez-vous d'un profil répondant à ce critère ? »

Les questions sont priorisées : critique, importante ou facultative.

Les réponses fournies sont intégrées au dossier et peuvent être réutilisées lors de la génération des documents.

16. Module 12 — Génération des principaux documents pour postuler

Ce module prépare les documents principaux nécessaires à la candidature à partir des exigences du dossier, des templates et des informations validées de l'entreprise.

Documents possibles : présentation adaptée de l'entreprise.

Lettre ou document de candidature selon le besoin.

Offre ou proposition technique.

Compréhension du besoin.

Méthodologie et approche.

Organisation et planning.

Composition de l'équipe.

CV adaptés aux exigences.

Références et fiches de projets similaires.

Déclarations ou formulaires textuels pouvant être préparés à partir des données disponibles.

La génération doit rester contrôlée : aucune expérience, certification, référence ou donnée contractuelle ne doit être inventée.

17. Module 13 — Validation et gestion des versions

Après génération, l'utilisateur peut consulter chaque document, modifier son contenu, demander une nouvelle génération, accepter ou rejeter une version.

Les versions sont conservées afin de permettre le suivi des modifications et le retour à une version antérieure.

La validation humaine constitue une étape obligatoire avant qu'un document soit considéré comme final.

18. Module 14 — Échéances et notifications

Le système suit les dates importantes : publication, questions, visites éventuelles, dépôt et autres échéances.

Les notifications peuvent signaler : nouvelle opportunité pertinente, score élevé, échéance proche, exigence non satisfaite, document manquant, information manquante, certification expirée ou document nécessitant validation.

19. Module 15 — Dashboard et reporting

Le dashboard donne une vue synthétique de l'activité.

Nombre d'opportunités collectées.

Opportunités pertinentes.

Opportunités GO / NO-GO.

Opportunités en préparation.

Échéances proches.

Documents analysés.

Documents générés.

Candidatures prêtes ou soumises.

Opportunités gagnées/perdues et indicateurs de performance.

20. Module 16 — Historique et audit

Le système conserve les événements importants : recherche lancée, opportunité créée ou mise à jour, analyse effectuée, décision GO/NO-GO, document ajouté, question répondue, document généré, version modifiée et validation.

L'historique permet de comprendre les actions effectuées et de retrouver l'évolution d'un dossier.

21. Flux fonctionnel détaillé

Phase A — Configuration : l'utilisateur renseigne le profil, les compétences, technologies, certifications, références et documents.

Phase B — Découverte : l'utilisateur configure les critères ; le système recherche et collecte les opportunités.

Phase C — Qualification : les données sont normalisées, dédoublées, filtrées, puis scorées.

Phase D — Décision : l'utilisateur consulte les résultats et choisit GO ou NO-GO.

Phase E — Analyse : pour un GO, les documents sont récupérés, analysés et transformés en exigences structurées.

Phase F — Éligibilité : les exigences sont comparées au profil et à la base documentaire.

Phase G — Complément d'information : les informations manquantes déclenchent des questions intelligentes.

Phase H — Préparation : les données validées sont utilisées pour générer les principaux documents nécessaires pour postuler.

Phase I — Validation : l'utilisateur relit, corrige et valide les documents.

Phase J — Suivi : le dossier est marqué comme prêt/soumis puis suivi jusqu'à son résultat et archivé.

22. Interfaces fonctionnelles

Dashboard principal.

Page Profil entreprise.

Page Paramètres de recherche.

Page Sources.

Page Opportunités.

Page Détail d'une opportunité.

Page Analyse du dossier.

Page Exigences / éligibilité.

Page Questions.

Page Documents entreprise.

Page Génération des documents de candidature.

Page Édition / validation.

Page Historique.

Page Statistiques / reporting.

Page Paramètres.

23. États fonctionnels d'une opportunité

NOUVEAU : opportunité nouvellement collectée.

À ANALYSER : opportunité identifiée comme potentiellement intéressante.

GO : l'utilisateur décide de poursuivre l'analyse/préparation.

NO-GO : l'utilisateur décide de ne pas poursuivre.

PRÉPARATION : le dossier est en cours de constitution.

VALIDATION : les documents générés sont en cours de contrôle.

PRÊT / SOUMIS : le dossier est finalisé ou soumis.

GAGNÉ / PERDU : résultat final.

ARCHIVÉ : dossier conservé pour historique et réutilisation.

24. Principes fonctionnels importants

- 1. L'utilisateur reste le décideur final.
- 2. L'IA assiste mais ne remplace pas la validation humaine.
- 3. Les informations critiques doivent être traçables vers leurs sources lorsque possible.
- 4. Les documents internes validés constituent la source privilégiée pour la génération.
- 5. Les exigences obligatoires doivent être clairement distinguées des exigences facultatives.
- 6. Les informations manquantes doivent être détectées avant la génération finale.
- 7. Le système doit éviter toute invention de données d'entreprise.

25. Architecture fonctionnelle synthétique

ENTREPRISE → RECHERCHE → COLLECTE → NORMALISATION → DÉDUPLICATION → MATCHING / SCORING → OPPORTUNITÉS → GO / NO-GO → ANALYSE DOCUMENTAIRE → EXIGENCES → ÉLIGIBILITÉ → QUESTIONS → RÉPONSES → GÉNÉRATION DES PRINCIPAUX DOCUMENTS POUR POSTULER → VALIDATION → DOSSIER FINAL → SUIVI / ARCHIVAGE.

26. Relation avec l'architecture technique

Cette architecture fonctionnelle servira de base à l'architecture technique. Chaque module fonctionnel sera ensuite traduit en services, composants Frontend, endpoints Backend, modèles de données, workers, traitements IA et interfaces avec les services externes.

Exemple : le module « Analyse documentaire » deviendra ensuite un pipeline technique d'upload → stockage → extraction → traitement asynchrone → analyse IA → persistance des exigences → affichage dans l'interface.